

Curso de Hidrología

Práctico 3. Evapotranspiración potencial y real

Objetivo del práctico:

Aplicar los métodos de Thornthwaite y Penman-Monteith a los valores medios mensuales registrados en la estación agrometeorológica La Hacienda (**ver Tabla 1**), con el fin de estimar la evapotranspiración anual. A partir de los resultados obtenidos, se solicita:

1. Realizar una comparación gráfica entre las tasas de evaporación estimadas mediante los métodos mencionados y los valores observados con el Tanque de evaporación tipo "A".
2. Indique cuál método resulta más adecuado para el cálculo de la evapotranspiración potencial y justifique su elección.
3. Desarrollar, **para ambos métodos**, el balance hídrico medio mensual de la estación La Hacienda, considerando una capacidad máxima de **almacenamiento de agua en el suelo de 100 mm**. Para ello, tomar como referencia la metodología presentada en clase.

Datos adicionales:

- Latitud = 5° N
- Albedo = 0.23
- Emisividad de la superficie = 0.95
- Constante psicrométrica = 0.55

Tabla 1. Datos meteorológicos medios mensuales estación La Hacienda para el periodo 1990-2026.

Mes	Heliofanía n/N (adim)	Temperatura del aire (°C)	Tensión de vapor (mb)	Velocidad del viento a 2 m (m/s)	Evaporación de TANQUE A (mm/día)	Precipitación (mm)
ENE	0.58	20.8	19.3	1.9	3.62	80
FEB	0.57	21.1	19.6	1.8	3.55	97.7
MAR	0.5	20.5	19	1.7	3.28	170.2
ABR	0.45	20.1	18.7	1.6	3.05	195.6
MAY	0.46	20.3	18.9	1.6	3.12	180.1
JUN	0.54	19.8	18.5	1.9	3.32	82.5
JUL	0.61	19.5	18.2	2.1	3.45	62.4
AGO	0.59	19.7	18.4	2	3.38	71.8
SET	0.48	20	18.7	1.7	3.18	148.6
OCT	0.44	19.8	18.5	1.6	3.05	187.4
NOV	0.45	20.2	18.8	1.6	3.15	192.8
DIC	0.55	20.6	19.1	1.8	3.48	98.5

Tabla 2. Coeficientes de cultivo

Mes	Kc
E1	0.90
F2	0.95
M3	1.00
A4	1.05
M5	1.05
J6	1.00
J7	0.95
A8	0.90
S9	0.95
O10	1.05
N11	1.05
D12	0.95